

Objectif :

Déterminer graphiquement un vecteur vitesse, dans le cas d'un mouvement plan.

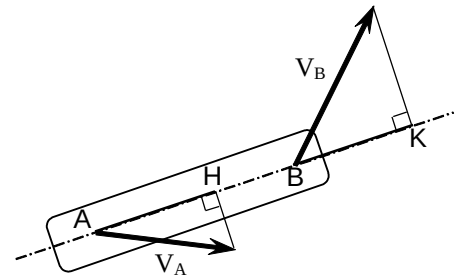
CINEMATIQUEVecteur vitesse dans un mouvement plan**1. Equiprojectivité**1.1. Enoncé

Soient deux points A et B appartenant à un même solide et V_A et V_B les vecteurs vitesses respectifs :

La projection orthogonale de V_B sur AB est égale à la projection orthogonale de V_A sur AB.

$$V_A \cdot AB = V_B \cdot AB$$

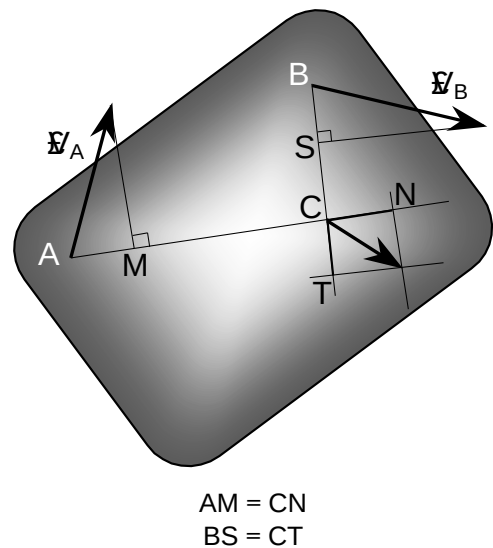
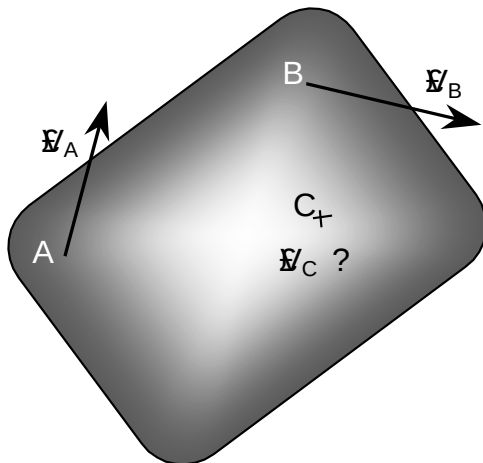
concrètement : $AH = BK$

1.2. Détermination d'une vitesse par double équiprojectivité

Soit :

- V_A et V_B deux vitesses connues ;
- V_C une vitesse de direction et d'intensité inconnue.

La détermination de V_C est possible par double équiprojectivité à partir des deux vitesses V_A et V_B connues.



Remarque : si C était aligné avec A et B, il aurait fallu déterminer la vitesse V_D d'un point D non aligné avec A et B.

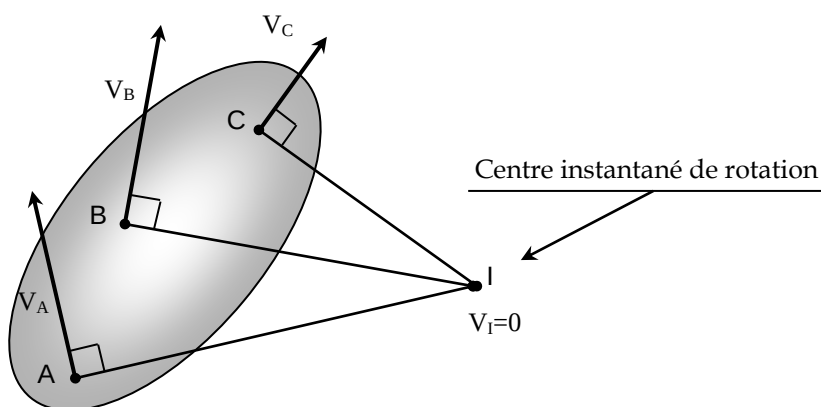
2. Centre instantané de rotation2.1. Définition

Pour tout solide en mouvement plan, il existe un point I et un seul, ayant une vitesse nulle ($V_I=0$) à l'instant considéré et appelé *centre instantané de rotation* ou CIR.

Le CIR a les propriétés d'un centre de rotation à l'instant (t) considéré. A l'instant suivant ($t'=t+\Delta t$), le CIR a changé de position géométrique.

2.2. Détermination et construction du CIR

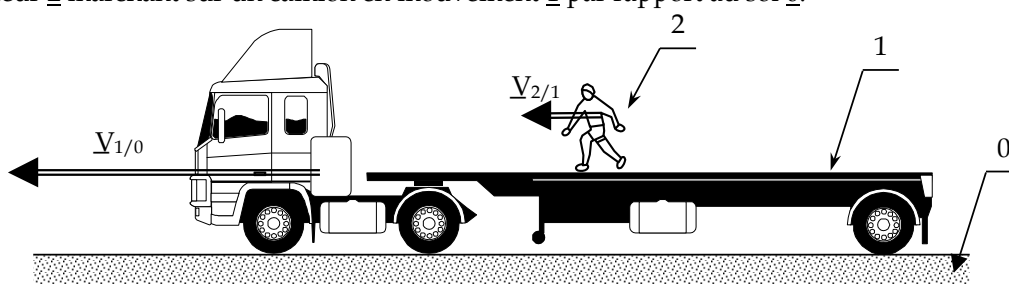
En tant que centre de rotation, le CIR est situé à l'intersection des perpendiculaires aux vecteurs vitesses du solide.



3. Composition des vecteurs vitesse

3.1. Vitesses linéaires

Soit un cascadeur 2 marchant sur un camion en mouvement 1 par rapport au sol 0.



La vitesse relative du cascadeur par rapport au camion est $V_{2/1}$.

La vitesse absolue du cascadeur par rapport au sol est $V_{2/0}$, avec $V_{2/0} = V_{2/1} + V_{1/0}$

Cette relation est généralisable à n'importe quels solides S_1 et S_2 , par rapport à un référentiel S_0 :

$$V_{M \in 2/0} = V_{M \in 2/1} + V_{M \in 1/0}$$

Remarque : Cette relation reste valable même si les vecteurs vitesses ne sont pas colinéaires.

3.2. Vitesses angulaires

La relation précédente peut être étendue aux vitesses angulaires :

$$\Omega_{2/0} = \Omega_{2/1} + \Omega_{1/0}$$